

7



Módulo 07

Redundância, Backup, Segurança física e Destruição de dados

Aula 04

Técnicas para destruição segura de dados

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Estratégias e métodos para garantir a eliminação definitiva de informações armazenadas em dispositivos de armazenamento.
- Protege a privacidade e confidencialidade.
- Ajuda a tomar medidas efetivas para proteger as informações confidenciais.
- Evitando riscos de vazamentos de dados e possíveis violações de segurança.

Aula 04

Técnicas para destruição segura de dados

Técnicas físicas de destruição —

TÉCNICAS FÍSICAS DE DESTRUIÇÃO

- Métodos que envolvem a manipulação direta dos dispositivos de armazenamento.
- Garante a eliminação segura dos dados.
- Destruir fisicamente os dispositivos.
- Torna os dispositivos irreparáveis.
- Inviabiliza a recuperação de informações armazenadas.

TRITURAÇÃO

- Técnica física de destruição.
- Usa equipamentos especializados para reduzir os dispositivos de armazenamento em pequenos pedaços.
- Os dispositivos são inseridos em um triturador industrial que utiliza lâminas ou cilindros giratórios de alta potência.
- O tamanho dos pedaços pode variar dependendo do equipamento utilizado.





TRITURAÇÃO

- Altamente eficaz na destruição dos dispositivos.
- Garantir a eliminação segura dos dados armazenados em:
 - Discos rígidos.
 - Unidades de fita magnética.
 - CDs/DVDs.
 - Cartões de memória.
 - Papel.
 - Outros tipos de mídia.

TRITURAÇÃO CRIPTOGRÁFICA

- Método avançado de destruição segura de dados.
- Combina a criptografia dos dispositivos de armazenamento com a posterior trituração física.
- Os dados armazenados nos dispositivos são criptografados antes de serem triturados.
- A criptografia torna os dados ininteligíveis sem a chave de descriptografia correspondente.



PERFURAÇÃO

- Cria de furos ou danos significativos nos dispositivos.
- Comprometer a integridade dos mecanismos internos do dispositivo.
- Torna inoperável e impossibilita a recuperação dos dados.
- É essencial atingir áreas críticas que contêm os dados armazenados.
- Considerada uma técnica eficaz de destruição segura de dados.





INCINERAÇÃO

- Queima controlada dos dispositivos de armazenamento.
- Os dispositivos são submetidos a altas temperaturas em fornos especiais.
- É realizada de forma a garantir a destruição completa dos dispositivos, reduzindo-os a cinzas.
- É considerada uma técnica eficaz para a destruição segura de dados.



INCINERAÇÃO

- O calor intenso derrete e deforma os componentes físicos dos dispositivos.
- Deve ser realizada em instalações apropriadas, com equipamentos de controle de poluição e segurança.
- É importante considerar os impactos ambientais dessa técnica e buscar alternativas sustentáveis.



Fonte: CBL.
Disponível em:
<<https://cblsolucoes.com.br/equipamentos/>>. Acessado
em: 27 mar. 2024.

DEGAUSSING

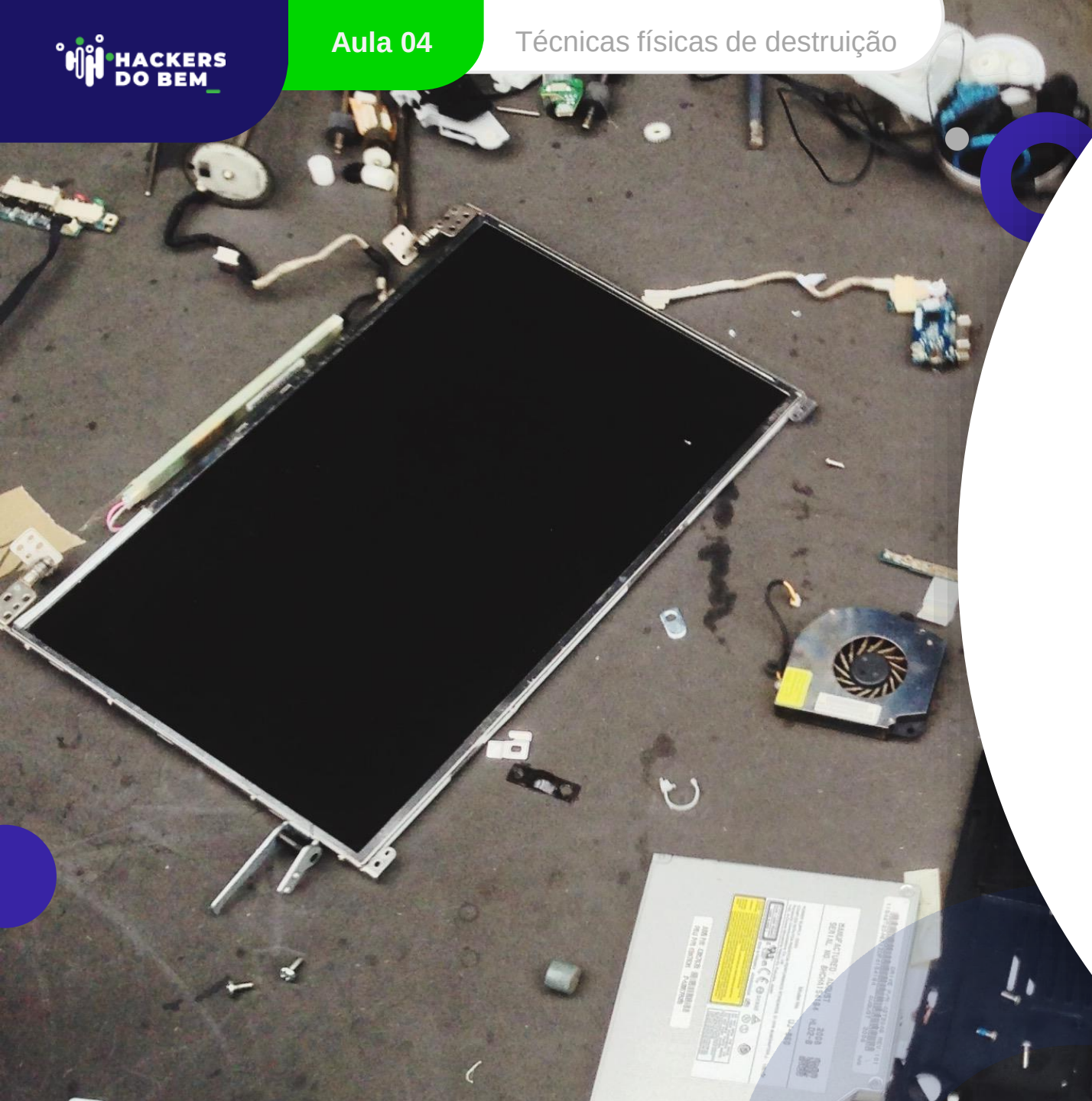
- Técnica física de destruição que envolve o uso de um dispositivo chamado *degaussing machine* ou desmagnetizador.
- Eliminar dados armazenados em mídias magnéticas :
 - Discos rígidos.
 - Fitas magnéticas.
 - Cartões de crédito com faixa magnética.

DEGAUSSING

- Expõe a mídia magnética a um campo magnético intenso e oscilante, que é gerado pelo desmagnetizador.
- O campo magnético intenso faz com que as partículas magnéticas percam sua orientação magnética original.
- Resulta na eliminação completa e irreversível dos dados armazenados.



Fonte: CBL.
Disponível em:
<<https://cblsolucoes.com.br/equipamentos/>>.
Acessado em: 27 mar. 2024.



DESMONTAGEM

- Técnica de destruição de dados que envolve a separação dos componentes dos dispositivos de armazenamento.
- Os dispositivos são desmontados manualmente ou com o auxílio de ferramentas especializadas.
- Útil quando se trata de dispositivos como discos rígidos, unidades de fita magnética ou cartões de memória.
- Após a desmontagem, os componentes podem ser submetidos a técnicas adicionais de destruição.

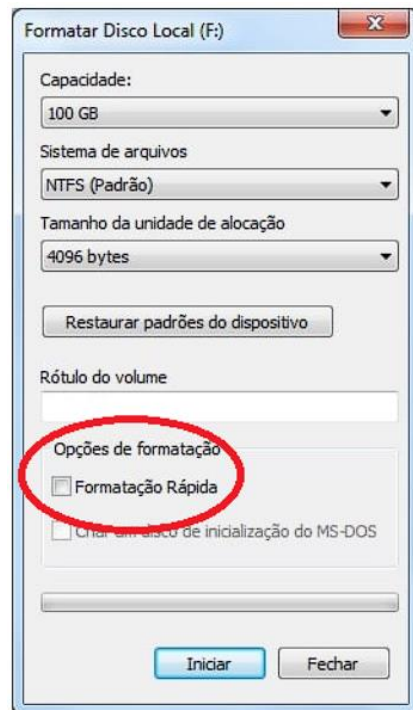
Aula 04

Técnicas para destruição segura de dados

Técnicas de formatação e sobrescrita de dados —

TÉCNICAS DE FORMATAÇÃO E SOBRESCRITA DE DADOS

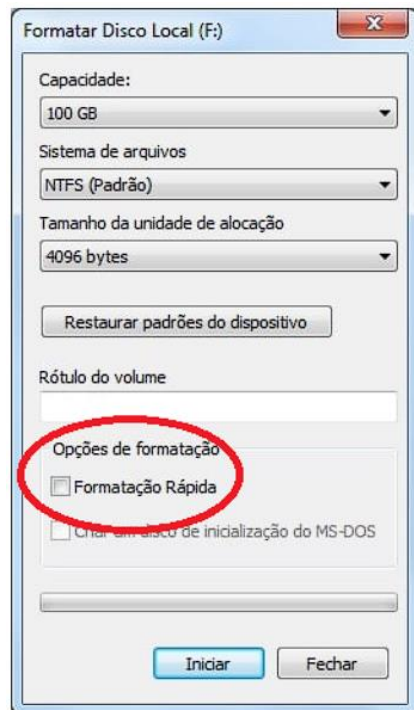
- Métodos utilizados para eliminar ou tornar irrecuperáveis os dados armazenados.
- Manipula dos bits de dados nos dispositivos.
- Garante que os dados sejam apagados de forma segura e permanente.



Fonte: Tecmundo, 2011.
Disponível em:
<<https://www.tecmundo.com.br/formatacao/8151-como-formatar-seu-pendrive-para-funcionar-com-o-windows-linux-e-mac.htm>>.
Acessado em: 27 mar. 2024.

FORMATAÇÃO RÁPIDA

- O sistema de arquivos é recriado.
- Os dados previamente armazenados não são apagados fisicamente.
- O sistema operacional cria uma nova tabela de alocação de arquivos e remove as referências aos arquivos antigos.
- Os dados existentes no dispositivo permanecem intactos, mas são considerados como espaço livre disponível para uso.



Fonte: Tecmundo, 2011.

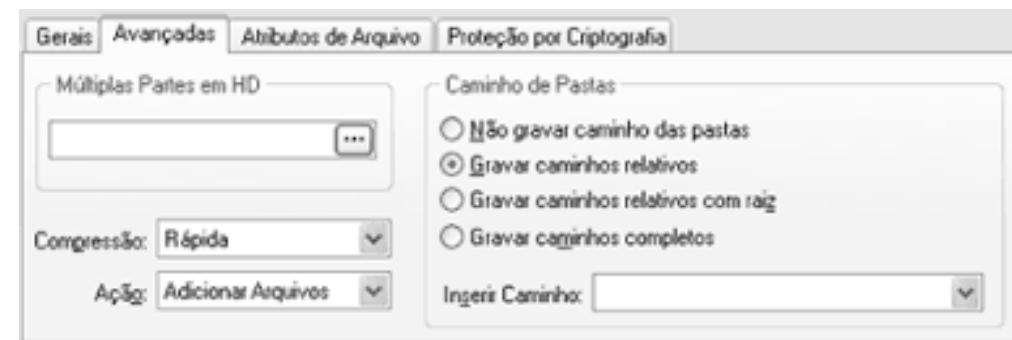
Disponível em:
<<https://www.tecmundo.com.br/formatacao/8151-como-formatar-seu-pendrive-para-funcionar-com-o-windows-linux-e-mac.htm>>.
Acessado em: 27 mar. 2024.

FORMATAÇÃO COMPLETA

- Apaga todos os dados de um dispositivo de armazenamento.
- Além de apagar o sistema de arquivos, também sobrescreve os setores não alocados do dispositivo.
- O software percorre todas as trilhas e setores do dispositivo de armazenamento.
- Substitui dados existentes com zeros ou outros padrões.

SOBRESCRITA DE MÚLTIPLAS PASSAGENS

- Os dados existentes são substituídos por padrões de bits específicos, repetidas vezes, em várias passagens.
- Cada passagem consiste em escrever um padrão de bits sobre os dados existentes.
- Seguido de uma nova passagem com um padrão diferente.
- Geralmente são recomendadas três ou mais passagens.



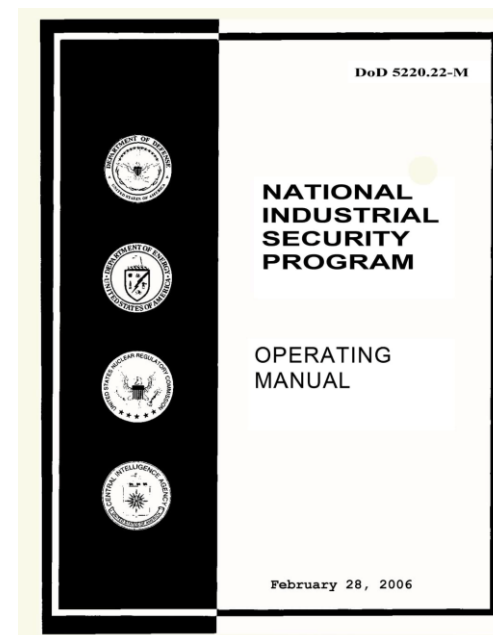
Fonte: Brazip.

Disponível em: <<https://www.brazip.com.br/public/manualbrazip9.pdf>>.

Acessado em: 27 mar. 2024.

SOBRESCRITA COM O PADRÃO DoD 5220.22-M

- Técnica de destruição que segue as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD).
- Padrão de sobrescrita de múltiplas passagens.
- Envolve três passagens consecutivas de escrita nos dados:
 - 1 passagem: bits sobrescritos com zeros (0).
 - 2 passagem: bits sobrescritos com uns (1).
 - 3 passagem: bits sobrescritos com um padrão aleatório (0) e (1).



Fonte: Scribd.

Disponível em:

<<https://pt.scribd.com/document/222579026/NISPO-M-National-Industrial-Security-Programme-Operating-Manual>>.

Acessado em: 27 mar. 2024.

APLICATIVOS ESPECIALIZADOS

- Programas desenvolvidos com o objetivo de garantir a eliminação irreversível e segura de informações:
 - Eraser.
 - DBAN (*Darik's Boot and Nuke*).
 - Secure Eraser.

Darik's Boot and Nuke

Warning: This software irrecoverably destroys data.

This software is provided without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall the software authors or contributors be liable for any damages arising from the use of this software. This software is provided "as is".

<http://www.dban.org/>

- * Press the **F2** key to learn about DBAN.
- * Press the **F3** key for a list of quick commands.
- * Press the **F4** key to read the RAID disclaimer.
- * Press the **ENTER** key to start DBAN in interactive mode.
- * Enter **autonuke** at this prompt to start DBAN in automatic mode.

boot: _

Fonte: Techtudo, 2018.

Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/12/como-usar-o-dban-para-limpar-todos-os-arquivos-do-disco-rigido.ghml>>.

Acessado em: 27 mar. 2024.

7



Você chegou ao final da Aula 04
**Técnicas para destruição
segura de dados**